

Advanced Communication Networks

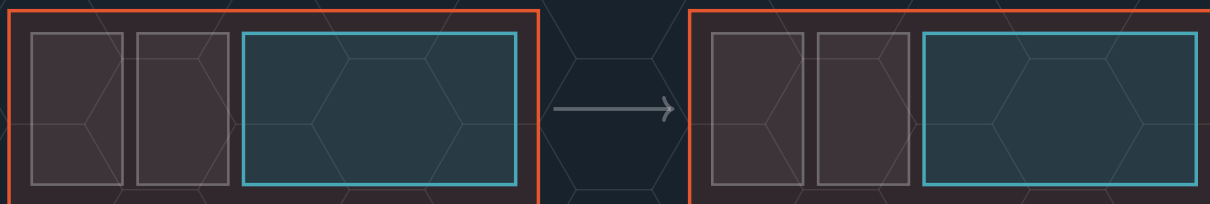
شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۳

S-GW (دروازه خدمات‌دهنده) و P-GW (دروازه PDN)

S-GW (Serving Gateway) and P-GW (PDN Gateway)

OUTER IP | UDP | GTP-U | USER IP PACKET



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

- ۱ چرا S-GW و P-GW جدا هستند؟ ۲
- ۲ S-GW (دروازه خدمات‌دهنده) ۳
- ۳ P-GW (دروازه PDN) ۴
- ۴ پروتکل GTP ۷
- ۵ ردیابی مسیر بسته (سرتاسری با کپسوله‌سازی) ۹
- ۶ CUPS: جداسازی صفحه کنترل و صفحه کاربر ۱۲
- ۷ تحول: S-GW + P-GW → UPF (5G) ۱۴
- ۱۵ خلاصه ۱۵

۱ چرا S-GW و P-GW جدا هستند؟

LTE به‌طور آگاهانه دروازه صفحه کاربر را به دو گره متمایز تقسیم می‌کند:

نقش	S-GW	P-GW
لنگرگذاری	لنگر تحرک محلی (درون-LTE)	لنگر PDN/IP (بین-RAT، جهانی)
دامنه	در هر ناحیه استخر MME	در هر اتصال PDN (ممکن است نواحی MME را در بر گیرد)
تحرک	در حین تحویل بین-MME تغییر می‌کند	برای کل نشست PDN ثابت می‌ماند
مکان استقرار	نزدیک RAN (تأخیر کم)	متمرکز (سیاست، صورت‌حساب)

منطق طراحی:

۱. **طول عمر متفاوت:** S-GW می‌تواند در حین تحرک جابه‌جا شود؛ P-GW برای تداوم IP ثابت می‌ماند
۲. **مقیاس‌پذیری مستقل:** S-GW با ترافیک محلی مقیاس می‌یابد؛ P-GW با مشترکین/سیاست‌ها
۳. **آماده‌سازی CUPS:** این تقسیم، جداسازی کنترل/صفحه کاربر را ممکن می‌سازد — می‌توانید S-GW-U را در لبه توزیع کنید در حالی که S-GW-C متمرکز می‌ماند
۴. **رومینگ:** در رومینگ با مسیریابی خانگی، S-GW در PLMN بازدیدشده است؛ P-GW در PLMN خانگی (واسط S8)

۲ S-GW (دروازه خدمات‌دهنده)

۲.۱ ارسال صفحه کاربر

S-GW اساساً یک سویچ تونل GTP-U است:

- بسته‌های DL را از P-GW روی تونل GTP-U در S5/S8 دریافت می‌کند
- آن‌ها را به eNodeB (eNB) روی تونل GTP-U در S1-U ارسال می‌کند
- بسته‌های UL را از eNB روی S1-U دریافت و به P-GW روی S5/S8 ارسال می‌کند

هر حامل تونل‌های GTP-U جداگانه روی هر واسط دارد (شناسایی‌شده با TEID).

۲.۲ لنگر تحرک محلی

در حین تحویل X2 (مستقیم eNB به eNB):

- S-GW تغییر نمی‌کند
- eNB مبدأ بسته‌های بافرشده/در حال عبور را از طریق X2 به eNB مقصد ارسال می‌کند
- پس از تحویل، MME یک **Modify Bearer Request** با آدرس/TEID جدید eNB به S-GW می‌فرستد
- S-GW نقطه انتهایی تونل S1-U را از eNB مبدأ به eNB مقصد تغییر می‌دهد (**تغییر مسیر**)

این کار از تخریب تونل S5 به P-GW جلوگیری می‌کند — فقط بخش S1-U تغییر می‌کند.

۲.۳ بافرینگ داده پیوند پایین‌سو

وقتی UE در **ECM-IDLE** است (هیچ تونل S1-U وجود ندارد):

۱. بسته‌های DL از P-GW روی تونل S5 می‌رسند
۲. S-GW نقطه انتهایی S1-U ندارد ← **بسته‌ها را بافر می‌کند**
۳. S-GW یک **Downlink Data Notification** به MME می‌فرستد (از طریق S11)
۴. MME صفحه‌بندی را آغاز می‌کند
۵. پس از پاسخ UE (درخواست خدمات)، MME یک **Modify Bearer Request** با TEID جدید eNB می‌فرستد
۶. S-GW بسته‌های بافرشده را به eNB تخلیه می‌کند

محدودیت‌های بافر: قابل پیکربندی در هر اپراتور؛ معمولاً ۱۰-۱ بسته در هر حامل. مازاد دور ریخته می‌شود.

۲.۴ صورت‌حساب در هر UE/حامل

S-GW CDRها (رکوردهای داده صورت‌حساب) را با موارد زیر تولید می‌کند:

- حجم UL/DL در هر حامل
- مدت
- اطلاعات QoS (QCI، ARP، MBR/GBR)

- علت بسته‌شدن رکورد (تحويل، محدودیت زمان، محدودیت حجم)
- از طریق واسط Rf/Gz به سیستم صورت‌حساب آفلاین (CDF) فرستاده می‌شود.

۲.۵ رهگیری قانونی

- S-GW می‌تواند ترافیک صفحه کاربر را برای رهگیری قانونی (LI) آینه کند:
- واسط X2 (استاندارد ETSI) به تسهیلات پایش اجرای قانون (LEMF)
 - با حکم قضایی فعال می‌شود، از طریق واسط X1 از مدیریت LI فعال می‌گردد
 - بسته‌ها را بدون تأثیر بر سرویس UE تکثیر می‌کند

۲.۶ واسط‌های S-GW

واسط	همتا	پروتکل	عملکرد
S1-U	eNB	GTP-U (UDP)	صفحه کاربر به/از RAN
S5	P-GW (همان PLMN)	GTP-U + GTPv2-C	ارسال UP + مدیریت نشست CP
S8	P-GW (رومینگ)	GTP-U + GTPv2-C	همان S5 اما بین-PLMN
S11	MME	GTPv2-C	CP: مدیریت حامل/نشست
S12	UTRAN (3G)	GTP-U	تونل مستقیم برای هم‌کنش‌گری 3G

۳ P-GW (دروازه PDN)

۳.۱ اتصال PDN و تخصیص آدرس IP

P-GW دروازه UE به اینترنت/PDN است — آدرس IP را به UE تخصیص می‌دهد:

روش‌های تخصیص IPv4:

- ایستا: پیش‌پیکربندی شده در داده اشتراک HSS
- پویا (DHCPv4): P-GW به عنوان کارساز DHCP عمل می‌کند یا به DHCP خارجی رله می‌کند
- پویا (استخر داخلی): P-GW از استخر آدرس محلی تخصیص می‌دهد (رایج‌ترین)

تخصیص IPv6:

- P-GW یک پیشوند 64/ از طریق اعلام مسیریاب (SLAAC) تخصیص می‌دهد
- UE شناسه واسط را تولید می‌کند (EUI-64 یا افزونه‌های حریم خصوصی)
- پیشوند در PCO (گزینه‌های پیکربندی پروتکل) در حین فعال‌سازی حامل تحويل می‌شود

دو-پشته (IPv4v6):

- هم آدرس IPv4 و هم پیشوند IPv6 به‌طور همزمان تخصیص می‌یابند
- نیازمند نوع PDN = IPv4v6 در اشتراک است

۳.۲ اجرای سیاست

P-GW سیاست‌های دریافتی از PCRF را از طریق واسط **Gx** اجرا می‌کند:

- **قواعد PCC (کنترل سیاست و صورت‌حساب):**

- فیلترهای SDF (جریان داده خدمات) – تطبیق ۵-گانه
- پارامترهای QoS (QCI، GBR، MBR، ARP)
- کلیدهای صورت‌حساب و گروه‌های نرخ‌گذاری
- وضعیت دروازه (باز/بسته کردن جریان‌های مشخص)

- **TFT (قالب جریان ترافیک):**

- **TFT پیوند پایین‌سو:** در P-GW – بسته‌های DL ورودی را به حامل صحیح نگاشت می‌کند
- **TFT پیوند بالاسو:** به UE فرستاده می‌شود – UE بسته‌های UL را به حامل صحیح نگاشت می‌کند
- فیلترهای بسته: IP مبدأ/مقصد، محدوده پورت، پروتکل، ToS/DSCP

۳.۳ صورت‌حساب

نوع	واسط	گره	مورد استفاده
آتلاین (OCS)	Gy (Diameter)	OCS	پیش‌پرداخت؛ کنترل اعتبار بلادرنگ
آفلاین (OFCS)	Gz (GTP')	CDF/CGF	پس‌پرداخت؛ تولید CDR

محرك‌های صورت‌حساب:

- آستانه حجم (مثلاً هر 1 MB)
- آستانه زمان (مثلاً هر ۶۰ ثانیه)
- تغییر QoS، اصلاح حامل
- مجوزدهی مجدد از OCS

۳.۴ فیلترکردن و مسیریابی بسته

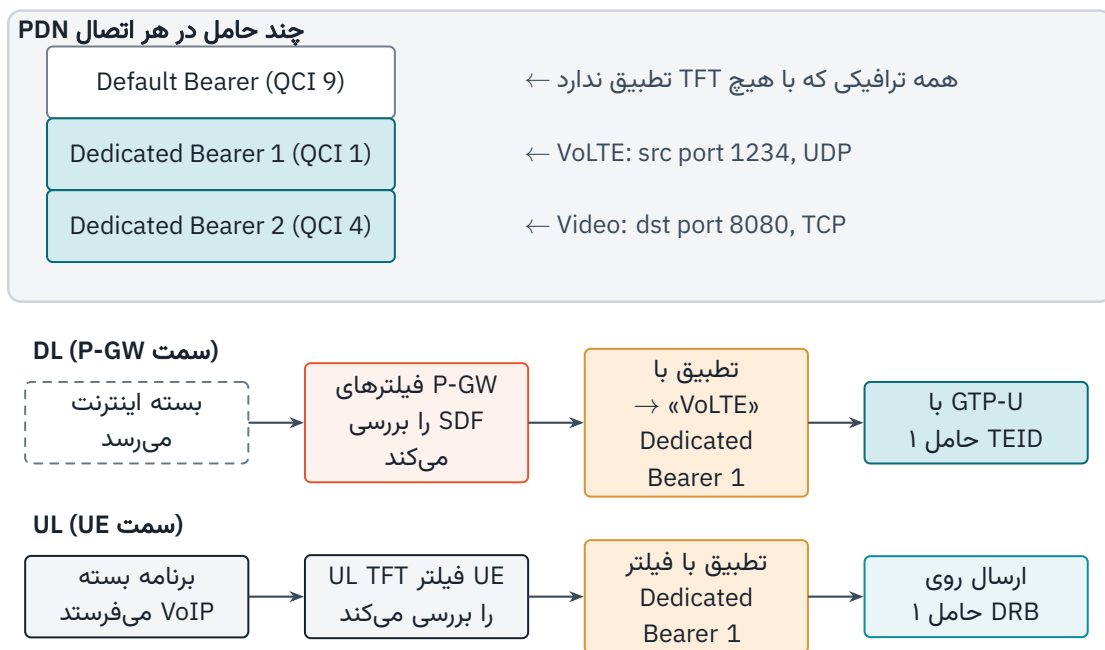
- **DL:** اینترنت ← P-GW: IP مقصد را با نشست UE تطبیق می‌دهد، فیلتر SDF را برای انتخاب حامل اعمال می‌کند، در GTP-U به سمت S-GW کیسوله می‌کند
- **UL:** UE → P-GW: GTP-U را واکیسوله می‌کند، NAT را اعمال می‌کند (در صورت آدرس‌دهی خصوصی)، به اینترنت مسیریابی می‌کند
- **NAT/NAPT:** P-GW اغلب NAT را برای IPv4 انجام می‌دهد (آدرس‌های خصوصی UE ← عمومی)

◦ **فشرده‌سازی سرآیند:** در P-GW نیست (در لایه PDCP در RAN انجام می‌شود)

۳.۵ واسط SGi

- SGi P-GW را به **PDN‌های خارجی** متصل می‌کند (اینترنت، IMS، VPN‌های سازمانی)
- واسط مبتنی بر IP (بدون GTP)
- معادل Gi در 3G (← GGSN) ← اینترنت)
- چندین PDN پشتیبانی می‌شود (هر یک با یک APN شناسایی می‌شود)
- ممکن است به موارد زیر متصل شود:
 - اینترنت (APN عمومی)
 - هسته IMS (APN مربوط به ims)
 - VPN سازمانی (APN خصوصی)
 - پلتفرم‌های محتوا/CDN

۳.۶ TFT پیوند بالاسو/پایین‌سو – نگاشت بسته‌ها به حامل‌ها



شکل ۱۳.۱ چند حامل در هر اتصال PDN و نحوه نگاشت بسته‌ها به آن‌ها

۴ پروتکل GTP

۴.۱ GTP-C (صفحه کنترل GTP) – GTPv2-C

GTP-C چرخه عمر تونل/نشست را روی واسطه‌های S3، S10، S5/S8، S11 مدیریت می‌کند.

پیام‌های کلیدی:

پیام	جهت	هدف
Create Session Request/ Response	MME→S-GW→P-GW	برقراری اتصال PDN + حامل پیش‌فرض
Modify Bearer Request/ Response	MME→S-GW	به‌روزرسانی نقاط انتهایی تونل (تحويل، درخواست خدمات)
Delete Session Request/ Response	MME→S-GW→P-GW	تخریب اتصال PDN
Create Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	فعال‌سازی حامل اختصاصی
Update Bearer Request/ Response	P-GW→S-GW→MME	اصلاح QoS
Delete Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی
Downlink Data Notification	S-GW→MME	فعال‌سازی صفحه‌بندی برای UE بیکار
Release Access Bearers	MME→S-GW	UE بیکار می‌شود، آزادسازی S1-U

سرآیند GTPv2-C:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version		P	T	S=1		Message Type										Message Length															
TEID (اگر T=1)																															
Sequence Number																								Spare							

شکل ۱۳.۲ سرآیند GTPv2-C

TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل):

- شناسه ۳۲ بیتی، یکتا به‌صورت محلی در هر گره
- هر طرف TEID خود را تخصیص می‌دهد و به هم‌تا اطلاع می‌دهد
- چندگانه‌سازی چندین تونل روی همان IP:port را ممکن می‌سازد

۴.۲ GTP-U (صفحه کاربر GTP)

GTP-U بسته‌های IP کاربر را برای انتقال بین گره‌های EPC کپسوله می‌کند.

سرآیند GTP-U:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version		PT	*	E	S	PN	Message Type									Length															
TEID																															
Sequence Number (opt)																N-PDU Number (opt)								Next Ext							

شکل ۱۳.۳ سرآیند GTP-U

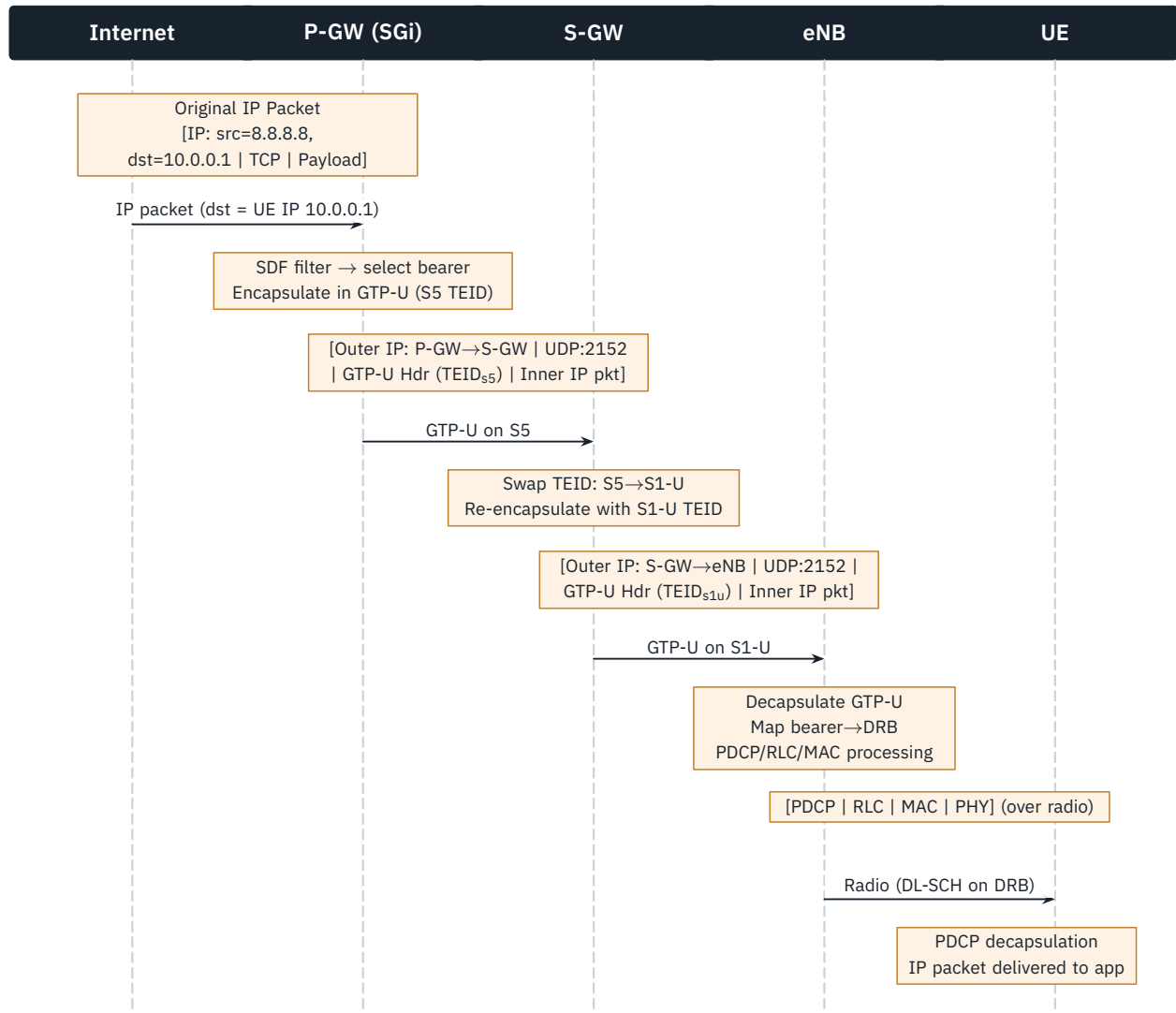
- نوع پیام (255) 0xFF T-PDU – شامل داده کاربر (رایج‌ترین)
- انتقال: پورت 2152 UDP
- T-PDU: بسته IP کاربر کپسوله‌شده
- شماره ترتیب: اختیاری، برای بازترتیبی در حین تغییر مسیر/تحویل استفاده می‌شود

۴.۳ مقایسه GTP-C با GTP-U

جنبه	GTP-C (GTPv2-C)	GTP-U (GTPv1-U)
هدف	مدیریت نشست/تونل	انتقال داده کاربر
نسخه	v2 (در LTE)	v1 (بدون تغییر از 3G)
انتقال	پورت 2123 UDP	پورت 2152 UDP
قابلیت اطمینان	درخواست/پاسخ + بازارسال	بدون ACK (به لایه‌های بالاتر تکیه می‌کند)
TEID	نشست کنترل را شناسایی می‌کند	تونل داده کاربر را شناسایی می‌کند (در هر حامل)
پیام‌ها	Create/Modify/Delete Session و غیره	Error Indication, Echo, T-PDU (0xFF)
واسط‌ها	S3, S10, S5/S8, S11	S5/S8, S1-U (صفحه کاربر)
بار	IE (عناصر اطلاعات) ساخت‌یافته	بسته IP خام (T-PDU)
اندازه سرآیند	۱۲ بایت (حداقل)	۸ بایت (حداقل)، ۱۲ با گزینه‌ها
حالت‌داری	حالت‌دار (نشست‌ها)	بدون حالت (ارسال در هر بسته)

۵. ردیابی مسیر بسته (سرتاسری با کپسوله‌سازی)

۵.۱ پیوند پایین‌سو: اینترنت ← UE



شکل ۱۳.۴ ردیابی بسته پیوند پایین‌سو از اینترنت تا UE با هر کپسوله‌سازی

۵.۲ سرآیندها در هر نقطه

بخش ۱: اینترنت → P-GW (SGi)

IP header src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	داده کاربرد
--	-----	-------------

بخش ۲: P-GW → S-GW (تونل GTP-U روی S5/S8)

Outer IP src=P-GW IP dst=S-GW IP	UDP dst=2152	GTP-U header TEID=0xABCD Type=0xFF (TPDU)	Inner IP src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	Data
--	-----------------	---	---	-----	------

بخش ۳: S-GW → eNB (تونل GTP-U روی S1-U)

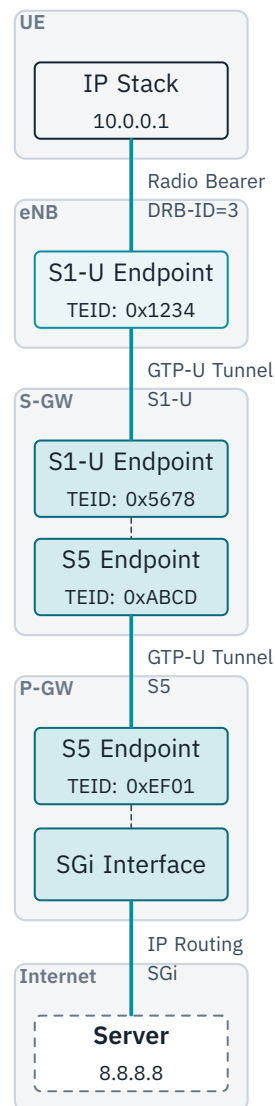
Outer IP src=S-GW IP dst=eNB IP	UDP dst=2152	GTP-U header TEID=0x1234 Type=0xFF (TPDU)	Inner IP src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	Data
---------------------------------------	-----------------	---	---	-----	------

بخش ۴: eNB → UE (رادیو / واسط هوایی)

PHY	MAC	RLC	PDCP (رمز شده)	بسته IP درونی (بسته IP اصلی که به UE تحویل می‌شود)
-----	-----	-----	-------------------	---

شکل ۱۳.۵ سرآیندهای یک بسته پیوند پایین‌سو در هر بخش مسیر

۵.۳ نمودار ساختار تونل GTP



شکل ۱۳.۶ نقاط پایانی تونل GTP و TEIDها در طول مسیر صفحه کاربر

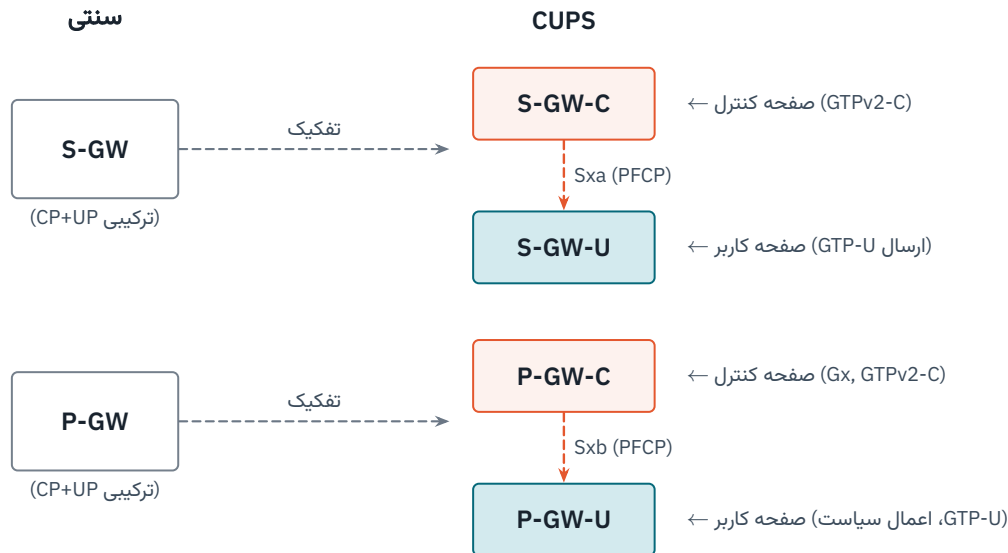
یادداشت: هر بخش تونل GTP-U دو TEID دارد — یکی برای هر جهت:

- UL در S1-U: eNB → S-GW از TEID مربوط به S-GW استفاده می‌کند (0x5678)
- DL در S1-U: S-GW → eNB از TEID مربوط به eNB استفاده می‌کند (0x1234)

۶ CUPS: جداسازی صفحه کنترل و صفحه کاربر

۶.۱ مفهوم (نسخه 14 + گروه 3GPP)

CUPS هر یک از S-GW و P-GW را به مؤلفه‌های صفحه کنترل و صفحه کاربر تقسیم می‌کند:



شکل ۱۳.۷ CUPS هر یک از S-GW و P-GW را به بخش صفحه کنترل و صفحه کاربر تفکیک می‌کند

۶.۲ واسطه Sx و پروتکل PFCP

PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) — 3GPP TS 29.244

- بین مؤلفه‌های CP و UP اجرا می‌شود (Sxa برای S-GW، Sxb برای P-GW، Sxc برای TDF)
- **برقراری نشست:** CP به UP می‌گوید قواعد ارسال را ایجاد کند
- **اصلاح نشست:** CP قواعد را به‌روزرسانی می‌کند (مثلاً TEID جدید پس از تحویل)
- **حذف نشست:** CP به UP دستور می‌دهد وضعیت ارسال را حذف کند

مفاهیم کلیدی PFCP:

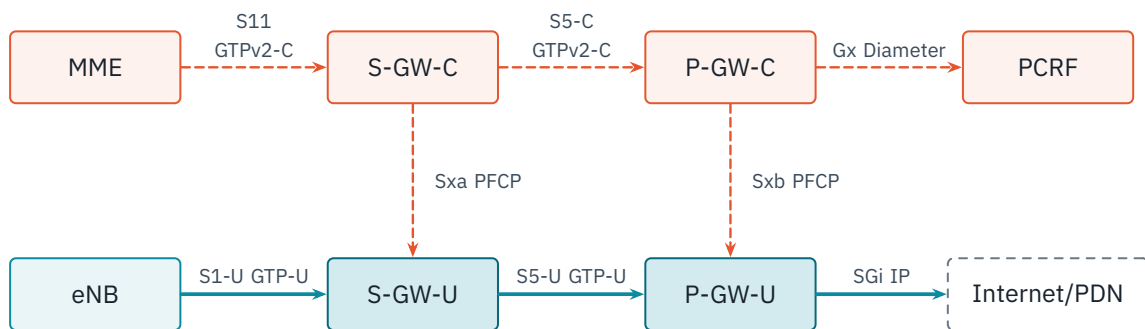
عنصر	هدف

- | PDR (قاعده تشخیص بسته) | معیارهای تطبیق (TEID، IP، پورت) |
- | FAR (قاعده اقدام ارسال) | چه کاری انجام شود (ارسال، بافر، دور ریختن) |
- | QER (قاعده اجرای QoS) | محدودسازی نرخ (GBR/MBR) |
- | URR (قاعده گزارش‌دهی مصرف) | اندازه‌گیری حجم/زمان برای صورت‌حساب |
- | BAR (قاعده اقدام بافرینگ) | رفتار بافرینگ برای UE بیکار |

۶.۳ مزایای CUPS

۱. صفحه کاربر توزیع‌شده: استقرار S-GW-U / P-GW-U در لبه (تأخیر کم برای MEC)
۲. کنترل متمرکز: نگه‌داشتن S-GW-C / P-GW-C در DC مرکزی (مدیریت ساده‌تر)
۳. مقیاس‌پذیری مستقل: مقیاس‌دهی UP با حجم ترافیک، CP با بار سیگنالینگ
۴. استقرار انعطاف‌پذیر: چندین نمونه UP در هر CP، یا برعکس
۵. آمادگی 5G: معماری CUPS مستقیماً به تقسیم SMF (CP) + UPF (UP) در 5G نگاشت می‌شود

۶.۴ نمودار معماری CUPS



شکل ۱۳.۸ CUPS: تفکیک S-GW و P-GW به صفحه کنترل و صفحه کاربر

آبی = صفحه کنترل | سبز = صفحه کاربر

۷ تحول: S-GW + P-GW → UPF (5G)

۷.۱ چرا UPF ادغام شدند؟

در 5G، توابع صفحه کاربر S-GW و P-GW در یک UPF واحد (تابع صفحه کاربر) ادغام می‌شوند:

5G (UPF)	LTE (S-GW + P-GW)	جنبه
۱ یکپارچه (UPF)	۲ جداگانه (P-GW, S-GW)	گره‌ها
۱ (فقط N3، یا N3+N9 برای زنجیره‌سازی)	2 (S1-U + S5)	گام‌های GTP
SMF (CP واحد برای UP)	S-GW-C + P-GW-C	کنترل
N4 PFCP (همان پروتکل، تکامل یافته)	Sxa/Sxb PFCP	پروتکل CP-UP
توزیع شده (UPF لبه، UPF لنگر)	معمولاً متمرکز	استقرار
انعطاف پذیر (حالت‌های 1/2/3 SSC)	P-GW ثابت	لنگر تحرک
UPF در هر برش	N/A	شبکه‌بندی

۷.۲ چرا ادغام منطقی است

۱. حذف یک گام GTP-U: S1-U + S5 ← فقط N3 (+ N9 اختیاری بین UPF‌ها)

• تأخیر کمتر، عملیات کیسوله/واکیسوله کمتر

۲. ارسال ساده‌شده: یک گره هم تحرک محلی و هم لنگرگذاری PDN را انجام می‌دهد

۳. استقرار در لبه: UPF نزدیک کاربر برای MEC/URLLC قرار می‌گیرد — نیازی به S-GW-U جداگانه در لبه نیست

۴. لنگرگذاری انعطاف پذیر (حالت‌های SSC):

• SSC 1: UPF ثابت (مانند P-GW در LTE) — تداوم IP

• SSC 2: UPF می‌تواند تغییر کند — آدرس IP جدید (برای نشست‌های غیرماندگار)

• SSC 3: چند-میزبانی — UPF قدیمی + جدید به‌طور همزمان در حین انتقال فعال

۵. زنجیره‌سازی UPF: چندین UPF به صورت سری (I-UPF به عنوان واسطه، PSA-UPF به عنوان لنگر) زنجیره S-

P-GW → GW را با توپولوژی انعطاف پذیرتر جایگزین می‌کند

۷.۳ نگاشت واسط‌ها

5G	LTE
N3 (gNB ↔ UPF)	S1-U (eNB ↔ S-GW)
N9 (UPF ↔ UPF) (در صورت زنجیره‌شدن)	S5/S8 (S-GW ↔ P-GW)
N6 (UPF ↔ DN)	SGi (P-GW ↔ اینترنت)
N4 (SMF ↔ UPF) [PCF]	S11 (MME ↔ S-GW)
N7 (PCF ↔ SMF) [SBI]	Gx (PCRF ↔ P-GW)

خلاصه

P-GW	S-GW	عملکرد
✓	✓	ارسال صفحه کاربر
S5 + SGi	S1-U + S5	پایان‌دهی GTP-U
✓	✗	تخصیص آدرس IP
✓	✗	اجرای سیاست (PCC)
✓ (Gy)	✗	صورتحساب (آنلاین)
✓ (Gz)	✓ (CDRها)	صورتحساب (آفلاین)
✗	✓	بافرینگ DL + محرک صفحه‌بندی
✗	✓	لنگر تحرک محلی
✓	✗	لنگر PDN/IP
✓	✓	رهگیری قانونی
✓	✗	NAT
✓	✗	اجرای TFT/SDF